마스터 연구노트

(서면 연구노트 · No. 2 · Master Protocol v1.0)

1일 **2**회 수작업 교반 기준선 실증 — 자율주행 깔개관리 로봇**(**갈전구리**)** 실증 기반 구축

사업명	10대 메가프로젝트 기술산업화
과제번호	RS-2026-25508014
과제명	축사 환경 개선을 위한 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 개발 및 사업화
연구기관	농업회사법인 주식회사 디투오(D2O) — 공동연구개발기관(수요기관)
실증지	송영신목장 (경기도 안성시 미양면 갈전리 286-8) — 착유장 · 건유·육성우동
연구책임자	하현제 (이사, 국가연구자번호 11152141)
참여연구원	송영신(대표), 신규 채용 과장 〔성명 기재〕
노트 성격	반복 작업의 표준 절차(SOP)·표준값·측정 방법을 본 노트에 1회 상세 기록하고, 매일은 「일일 교반 작업일지」에 측정값과 표준 대비 변동사항만 기록한다.
작성일 **/** 버전	2026. 10. 22. / v1.0 (개정 시 버전 번호 갱신, 개정 이력 표 기재)
적용 기간	2026. 11. 〔 〕(실증 깔개 조성 완료일) ~ 1차 시제품 투입 전, 2차년도 로봇 비교실증 기간 계속 적용
선행 기록	연구노트 No.1 (2026. 10. 22.) 연구노트 01~03·07, 실증지 평면도 v3 (2026. 9. 21. 연구책임자 손도면 기준)

본 연구노트는 「국가연구개발사업 연구노트 관리지침」에 따라 작성·관리하며, 무단 반출·복제를 금함.

목 차

1. 마스터 연구노트 운영 방식 **3**
2. 실증 목적 및 비교 설계 **3**
3. 실증 우사 제원 **(**평면도 **v3)** **4**
4. 우사 구조별 고려사항 **—** 수동 교반 단계에서 확보할 것 **5**
5. 표준 교반 절차 **SOP-M1 (1** 일 **2** 회**)** **5**
6. 측정 항목·주기·방법 **6**
7. 데이터 관리 · 역할 · 안전 **6**
8. 일정 및 연계 **7**
9. 개정 이력 및 서명 **7**
부록 **8**
부록 1. 일일 교반 작업일지 (1 일 1 장) 8
부록 2. 주간 측정표 (매주 월요일 아침 회차) 9
부록 3. 주간 연구노트 요약 (매주 월요일, 연구책임자 서명) 10
부록 4. 표준 이탈(Deviation) 기록 11

※ 목차 쪽 번호는 본 문서 출력본 기준. 일지·주간표는 별책으로 철하며 별도 연속 쪽번호를 부여한다.

1. 마스터 연구노트 운영 방식

교반은 매일 같은 장비·같은 경로·같은 절차로 반복되는 작업이다. 매일 같은 내용을 연구노트에 반복 서술하면 기록 부담만 커지고 정작 비교에 필요한 측정값이 누락되기 쉽다. 따라서 다음 4 단 체계로 운영한다.

단계	문서	주기	작성 / 확인	내용
①	마스터 연구노트 (본 문서)	1 회 작성, 변경 시 개정	하현제 / 하현제	목적, 실증 우사 제원, 표준 절차(SOP-M1), 표준값, 측정 방법, 판정 기준
②	일일 교반 작업일지 (부록 1)	매일 (아침·저녁 2 회 차)	작업자 / 과장	회차별 시각·소요시간·변동값·관찰. 표준과 같으면 □ 체크만
③	주간 측정표 (부록 2)	매주 월요일 아침 회차	과장 / 하현제	두께·깊이·온도·수분·암모니아 등 정량 측정
④	주간 연구노트 요약 (부록 3)	매주 월요일	과장(초안) / 하현제 서명	지난주 일지·측정 요약, 이탈, 관찰, 다음 주 계획 → 연구노트 정식 기록

- 일지는 연구노트의 첨부(별책)로 철하고, 주간 연구노트 요약에 해당 일지 쪽번호·사진 파일번호를 적어 연결한다.
- 표준과 다르게 수행한 경우(시각·경로·깊이·장비 변경, 작업 생략 등)는 일지 '이탈' 칸에 표시하고 부록 4 에 사유를 기록한다. 이탈이 반복되면 마스터를 개정한다(v1.1 …).
- 수치는 측정값 그대로 적고, 추정치는 '(추정)'으로 구분한다. 빨간색 〔 〕 항목은 실측 후 기재하며 추정치로 채우지 않는다.
- 수정은 두 줄 취소선 + 일자·서명. 수정액·덧붙이기 금지. 모든 쪽에 쪽번호·작성일·서명.

※ 본 운영 방식은 기존 보고 주기(일일 점검표 → 주간 실증 일지 → 월간 진도보고)를 대체하지 않고 표준화한 것이다. 주관기관(GMW)의 연구노트 운영 기준과 상충 여부를 〔확인일〕에 확인한다.

2. 실증 목적 및 비교 설계

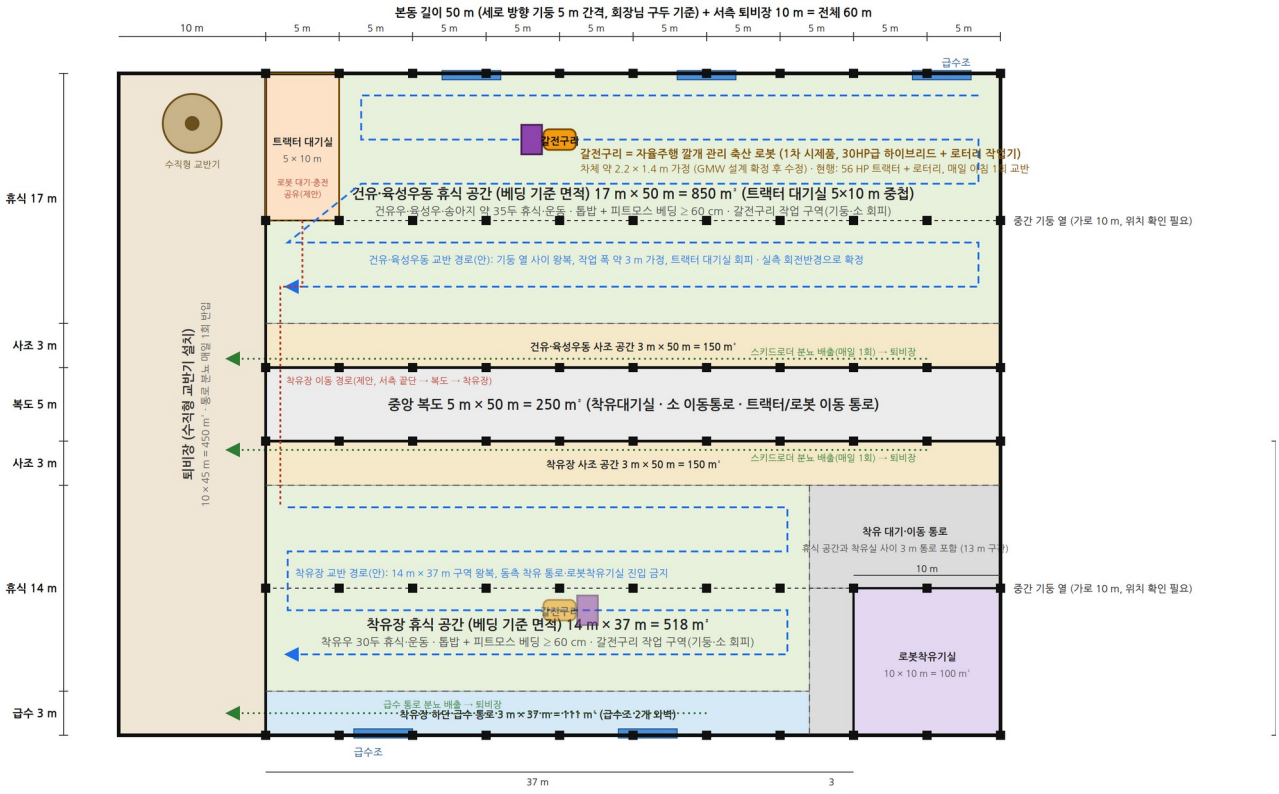
목적: 1 차 시제품(갈전구리) 투입 전에, 동일 우사·동일 깔개 조건에서 사람(56 HP 트랙터 + 로터리)의 1 일 2 회 교반 작업을 표준화하여 기준선(대조군) 데이터를 확보한다. 2 차년도 로봇 실증 시 같은 지표·같은 측정법으로 비교하여 노동력 절감·작업 품질·축사 환경 개선 효과를 입증하는 근거로 삼는다.

교반 주기 변경: 기존 '매일 아침 1 회, 필요 시 2 회'(연구노트 No.1-02) → 실증 기준선 기간에는 '매일 아침·저녁 2 회'로 고정한다. 주기를 고정해야 깔개 상태 변화를 작업량과 연결해 해석할 수 있고, 로봇의 '예약 자율 작업(1 일 n 회)' 요구사양 근거가 된다.

비교 지표	수동 기준선 측정 방법	1 차년도 계획서 목표(로봇)	비고
작업 능률 (m²/hr)	교반 면적 ÷ 실제 소요시간 (분 단위 기록)	1,500 m²/hr	동별 산출
교반 깊이 / 편차	주 1 회 구역별 3 점 관입 깊이 실측(cm)	오차 20 mm 이내	설정 깊이 대비
미작업 비율 (%)	기둥·급수조·대기실 주변 미교반 구간 면적 ÷ 휴식 공간 면적	10 % 이하	구간 약도 + 추정 m²
주행 경로	경로 약도(표준 경로 대비 이탈 여부)	자율주행 오차 10 cm	수동은 경로 형태만 기록
가축 회피	소 때문에 정지·우회한 횟수, 소 반응	가축 인식·정지/회피	안전 요구사양 근거
노동 투입	작업자 인·분/일 (교반 + 장비 준비·정리)	—	노동력 절감 산정
연료·정비	주유량(L)·영수증, 정비 내역	—	운영비 비교
깔개 상태	수분 등급·수분계, 표층·심부 온도, 두께	—	작업 품질 지표
악취	관능 1~5 등급 + 암모니아 (ppm)	최종 목표: 악취·온실가스 감소	환경 성과지표 기초

3. 실증 우사 제원 (평면도 v3)

근거: 연구책임자 손도면 1·2 차(2026. 9. 21.) 및 개념 평면도 v3. 아래 '확인 필요' 항목은 11 월 실측으로 확정하고 마스터를 개정한다.



〈그림 1〉 송영신목장 실증 우사 평면도 v3 (상단 건유·육성우동 / 중앙 복도 / 하단 착유장 / 서측 퇴비장, 파란 점선 = 교반 경로 안)

구분	규격	면적	비고
전체 건물	60 m × 45 m	2,700 m²	본동 50 × 45 m + 서측 퇴비장 10 × 45 m(수직형 교반기)
건유·육성우동 휴식 공간 (교반 대상)	17 m × 50 m	850 m²	건유우·육성우·송아지 약 35두 · 트랙터 대기실 5×10 m 중첩(제외 시 800 m²) · 급수조 3 개 외벽
착유장 휴식 공간 (교반 대상)	14 m × 37 m	518 m²	착유우 30 두 · 동측 3 m 통로 + 로봇착유기실로 37 m
교반(베딩) 기준 면적 합계		1,368 m²	휴식 공간만 교반 · 사조·급수 통로·복도 제외
사조 공간 (각 동)	3 m × 50 m	150 m² ×2	무깔짚 · 분뇨 매일 1 회 스키드로더 → 퇴비장
중앙 복도	5 m × 50 m	250 m²	착유대기·소 이동·트랙터/로봇 이동 통로
착유장 하단 급수 통로	3 m × 37 m	111 m²	급수조 2 개 외벽 · 무깔짚
로봇착유기실	10 m × 10 m	100 m²	진입 금지 구역
기둥 격자	가로 10 m × 세로 5 m		동별 3 열 × 11 열, 중간 열이 휴식 공간 관통 (위치 확인 필요)
베딩	톱밥(주) + 피트모스(부)	두께 60 cm 이상	피트모스 50 m² 당 1~2 m³(1회 약 27~55 m³) · 참고 배합 7:3
교반 장비	56 HP 트랙터 + 로터리		〔트랙터 모델〕 / 〔로터리 모델·작업폭 m〕 · 대기실 = 건유·육성우동 서측 끝

확인 필요: ① 기둥 실제 위치(줄자 실측) ② 착유 대기·이동 통로 경계 ③ 로터리 작업폭 ④ 퇴비장 교반기·반입구 위치 → 11 월 2 주 실측 후 v1.1 개정.

4. 우사 구조별 고려사항 — 수동 교반 단계에서 확보할 것

로봇은 사람이 '감각으로' 처리하던 판단을 모두 수치·규칙으로 받아야 한다. 수동 교반 기간에 아래 항목을 기록해 두어야 충남대(자율주행·경로)·GMW(차체·작업기) 설계 입력값이 된다.

구분	현장 조건	수동 교반 중 기록할 것	로봇 설계 반영 (전달처)
① 동적 장애물(소)	로봇착유(자율 착유)로 소가 24 시간 깔개 위에서 휴식·이동. 착유우 30 두 / 건유·육성우 약 35 두	회차별 회피 정지 횟수, 소가 몰리는 위치·시간대, 소 반응(일어남·도주)	가축 인식·저속·정지·우회, 안전거리 (충남대)
② 기둥(정적 장애물)	10 m × 5 m 격자, 중간 기둥 열이 휴식 공간 관통	기둥 주변 미교반 폭(cm), 기둥 근접 시 조향 방식	베이 단위 경로 분할, 근접 교반 (충남대·GMW)
③ 회전·끝단	건유·육성우동 폭 17 m, 착유장 14 m, 끝단은 외벽·급수조	회전 방식(유턴/전후진), 실측 회전반경, 끝단 미교반 폭	최소 회전반경·차체 크기 (GMW)
④ 동 간 이동	트랙터 대기실(건유·육성우동 서측) → 복도 → 착유장	이동 경로·소요시간, 복도 소 통행 충돌	동 간 이동 경로·출입 통제 (충남대)
⑤ 진입 금지	로봇착유기실, 착유 대기·이동 통로, 사조·급수 통로	실제 경계선 실측, 소 대기열 발생 위치	지오펜스(가상 울타리) 좌표 (충남대)
⑥ 깔개 물성	톱밥+피트모스 60 cm 이상, 연약·불균일 지반	두께, 수분, 덩어리·과습 구역, 바퀴 침하·슬립	구동부·지상고·견인력 (GMW)
⑦ 작업기 부하	현행 56 HP → 시제품 30 HP 급 하이브리드	PTO rpm, 주행 단수/속도, 깊이, 엔진 부하 체감(과부하 시 기록)	작업기 규격·출력 적정성 (GMW)
⑧ 위치 인식	지붕·철골 구조물 하부 (GNSS 수신 저하 가능)	월 1 회 휴식 공간 4 개 지점 GPS 정확도(스마트폰 앱 m 단위)	GNSS/라이다/마커 방식 선택 (충남대)
⑨ 환경	분진·수분·암모니아·분뇨	암모니아 ppm, 분진 정도, 장비 오염·부식 부위	방진·방습·내부식 사양 (GMW)
⑩ 시간대·조도	아침·저녁 2 회, 저녁 회차는 조도 저하	작업 시각, 저녁 조도(조명 점등 여부)	예약 작업, 카메라 인식 조건 (충남대)
⑪ 대기·충전	트랙터 대기실 5×10 m	전원 위치·용량, 통신(Wi-Fi/LTE) 신호	도킹·충전 스테이션 (GMW)
⑫ 계절	11 월~봄 베딩 정비기, 동절기 결빙·여름 발효열	기온, 표층 결빙·심부 온도	계절별 운용 조건 (D2O)

5. 표준 교반 절차 SOP-M1 (1 일 2 회)

5-1. 표준값 (마스터 값 — 일지에는 '동일 ㅐㅐ ' 또는 변경값만 기록)

항목	1 회차 (아침)	2 회차 (저녁)	비고
작업 시각	〔07:00~09:00 중 착유·급이 후〕	〔17:00~19:00 중〕	실제 시각은 매회 기록
작업 순서	건유·육성우동 850 m² → 복도 → 착유장 518 m²	동일	통로 분뇨 배출(스키드로더)은 아침 회차 전 1 회
경로	기둥 열 사이 장변(50 m/37 m) 방향 왕복, 기둥 주변은 마지막	동일	그림 1 파란 점선 경로안
회전 방식 / 반경	〔유턴·전후진〕 / 〔 〕 m	동일	11 월 2 주 실측 확정
PTO 회전수 / 주행 단수	〔 〕 rpm / 〔 〕단 (〔 〕 km/h)	동일	
교반 깊이(설정)	〔 〕 cm	동일	주 1 회 실측 검증
작업자	하현제 (연구책임자)	〔 〕	대리 작업 시 성명 기록

5-2. 회차별 절차

- 작업 전 (5 분): 장비 일상점검(엔진오일·타이어·로터리 날·유압), 연료 잔량 확인 / 휴식 공간 소 분포 확인, 출입문·복도 통제 / 마스크 착용 / 깔개 표면 육안 관찰(과습·덩어리 구역 표시)
- 작업 시작: 시작 시각(분 단위) 기록 → 표준 경로로 교반 → 소 때문에 정지·우회하면 횟수 체크 → 미교반 구간 위치 기억(작업 후 약도 표시)
- 작업 종료: 종료 시각 기록 → 대기실 복귀 → 장비 외부 오염 확인

- 작업 후 (5 분): 일지 기록(수분·냄새 등급, 덩어리, 회피 횟수, 미교반 구간, 특이사항) / 고정 지점 사진 P1(건유·육성우동)·P2(착유장) 각 1 장 / 베딩 추가 시 품목·m^3 기록 / 주유 시 L·영수증 번호
- 작업 생략·지연: 우천·장비 고장·가축 처치 등으로 생략하면 '이탈'로 표시하고 사유 기록 (생략도 데이터임)

5-3. 산식

- 작업 능률(m^2/hr) = 교반 면적(m^2) ÷ 순수 교반 소요시간(hr). 교반 면적 = 휴식 공간 면적 − 미교반 면적(추정 시 '추정').
- 미작업 비율(%) = 미교반 면적 ÷ 휴식 공간 면적 × 100 (건유·육성우동 850 m^2, 착유장 518 m^2).
- 참고(계획 단계 예시): 1,368 m^2 를 30 분에 교반하면 약 2,736 m^2/hr — '회당 약 30 분'은 구두 기준값이므로 실측으로 확정한다. 로봇 1 차년도 목표(1,500 m^2/hr)와의 차이는 '무인 작업으로 사람 투입 0'이라는 가치와 함께 해석한다.

6. 측정 항목·주기·방법

주기	항목	방법 / 단위	기록 위치
매 회차	시작·종료 시각, 소요(분), 작업자	시계(분 단위)	부록 1
매 회차	표준값 동일 여부(경로·rpm·단수·깊이)	☐ 체크 / 변경값	부록 1
매 회차	왕복 횟수, 소 회피 정지 횟수	회	부록 1
매 회차	미교반 구간	위치 약도 + 추정 m^2	부록 1
매 회차	수분 등급 / 냄새 등급	1(건조·없음) ~ 5(과습·강함)	부록 1
매 회차	덩어리·과습 구역	유/무 + 위치	부록 1
매일	날씨·기온, 우군 두수 변동, 통로 분뇨 배출 완료	°C / 두 / ☐ 체크	부록 1
발생 시	베딩 추가(톱밥·피트모스 m^3), 주유(L·영수증), 정비	m^3 / L / 금액	부록 1
매주 월 (아침 회차 후)	깔개 두께 동별 5 점(전·중·후·좌·우)	측정봉, cm	부록 2
매주 월	교반 깊이 실측 동별 3 점	측정봉, cm (설정 깊이 대비 mm 오차)	부록 2
매주 월	온도 표층·20 cm 깊이 동별 3 점	탐침 온도계, °C	부록 2
매주 월	수분	손쥠법 등급 + 〔수분계 기종〕 %	부록 2
매주 월	암모니아 동별 3 점 (깔개 위 〔 〕 cm, 교반 전·후)	〔가스검지관/휴대형 측정기〕 ppm	부록 2
매월 1 회	GPS 정확도 4 개 지점, 고정점 사진 세트, 퇴비장 반출량	m / 사진 / m^3	부록 2 하단

※ 수분계·암모니아 측정기·탐침 온도계·깊이 측정봉의 보유 여부를 확인하고, 미보유 시 연구재료비(소모성) 또는 연구활동비 범위 내 구입 여부를 주관기관과 협의한다 〔확인〕.

7. 데이터 관리 · 역할 · 안전

역할	담당	업무
연구책임자	하현제	교반 작업(1 회차 기본), 마스터 개정, 주간 연구노트 점검·서명, 월간 진도 확인
대표 / 참여연구원	송영신	목장 일정(착유·급이·출하)과 교반 시각 조정 승인, 베딩 재료 발주·검수
참여연구원(과장)	〔성명〕	일지 회수·엑셀 입력(매일), 주간 측정, 사진 정리, 주간 요약 초안, 영수증 관리
교반 대리 작업자	〔성명〕	대리 작업 시 일지 작성·서명 (참여연구원이 아니면 인건비·식대 연구비 집행 대상 아님)

- 원본: 서면 일지(작업자 서명)가 원본이다. 엑셀(「교반일지_데이터」)은 집계용 사본이며 매일 입력, 매주 백업.
- 사진 파일명: YYYYMMDD_AM|PM_P1|P2.jpg (예: 20261110_PM_P2.jpg). 보관: deliverables/motie-reports/daily/.

- 안전: 소가 있는 상태에서 작업하므로 저속 운행, 소 2 m 이내 접근 시 정지, 송아지 구역 서행. 아차사고(소 접촉·협착 위험)는 반드시 기록 — 로봇 안전 요구사양의 가장 중요한 근거이다.

8. 일정 및 연계

시기	내용	연계 문서
2026. 10. 30.	KIAT 현장점검 — 본 마스터 연구노트·일지 양식 제시	연구노트 No.1, 집행계획
11 월 1 주	실증 깔개 조성(피트모스·깔짚 도입), 투입 당일 연구노트 기록	연구노트 No.1-07, 발주·납품 증빙
11 월 2 주	우사 실측(기둥·경계·작업폭), 마스터 v1.1 개정, 1 일 2 회 일지 개시	부록 1~4
11 월 중순	제 1 차 외부 전문가 자문회의 — 측정 설계·SOP 검증	전문가 자문회의 운영계획
12 월 중순	제 2 차 외부 전문가 자문회의 — 기준선 데이터 검토·로봇 요구사항 정의서 v1	회의록
12 월 말	1 차년도 기준선 요약(평균·범위) → 연차보고서 D2O 파트	월간·분기 리포트
2027 (2 년차)	1 차 시제품 투입 시 동일 지표로 로봇 vs 수동 비교실증	실증 회차별 시험 보고서

9. 개정 이력 및 서명

버전	일자	개정 내용	작성	승인
v1.0	2026. 10. 22.	최초 작성 (1 일 2 회 교반 표준화, 평면도 v3 반영)		하현제
v1.1	〔 〕	〔우사 실측값·표준값 확정〕		

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
하현제			하현제		

부록 1. 일일 교반 작업일지 (1일 1장 · SOP-M1 v1.0 기준)

일자: 〔 〕 ( )요일 날씨/기온: 〔 〕 ℃ 우군: 착유우 〔 〕두 / 건유·육성우 〔 〕두 톰로 분뇨 배출(스키드로더): ☐ 완료 〔 : 〕 일지 쪽번호: 〔 〕

항목	1회차(아침) 건유·육성우동 850 m²	1회차(아침) 착유장 518 m²	2회차(저녁) 건유·육성우동 850 m²	2회차(저녁) 착유장 518 m²	기록 기준
시작 ~ 종료 (소요 분)	: ~ : (분)	: ~ : (분)	: ~ : (분)	: ~ : (분)	분 단위
작업자					성명
표준값 동일 (경로·rpm·단수·깊이)	☐ 동일 변경:	☐ 동일 변경:	☐ 동일 변경:	☐ 동일 변경:	변경 시 값 기재
왕복 횟수 / 소 회피 정지	회 / 회	회 / 회	회 / 회	회 / 회	회
미교반 구간 (위치 · 추정 m²)					기둥·끝단·소 밀집
수분 등급 (1 건조 ~ 5 과습)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	○ 표시
냄새 등급 (1 없음 ~ 5 강함)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	○ 표시
덩어리·과습 구역	무 / 유:	무 / 유:	무 / 유:	무 / 유:	위치
베딩 추가 (톱밥 / 피트모스 m³)	/	/	/	/	m³
사진 (P1·P2)	☐	☐	☐	☐	파일명 규칙
이탈 (생략·지연·변경)	☐ 없음 ☐ 있음→부록 4	☐ 없음 ☐ 있음→부록 4	☐ 없음 ☐ 있음→부록 4	☐ 없음 ☐ 있음→부록 4	

주유 (L · 영수증 번호)		정비 내역 · 금액		아차사고 / 소 이상	
특이사항 · 관찰					
작업자 서명		기록 확인(과장)		엑셀 입력 ☐	

부록 2. 주간 측정표 (매주 월요일 아침 회차 직후)

측정일: 〔 〕 측정자: 〔 〕 기온: 〔 〕 °C 설정 교반 깊이: 〔 〕 cm 측정기: 수분계 〔 〕 / 암모니아 〔 〕

항목	동	지점 1	지점 2	지점 3	지점 4	지점 5	평균
깔개 두께 (cm)	건유·육성우						
	착유장						
교반 깊이 실측 (cm)	건유·육성우				—	—	
	착유장				—	—	
온도 표층 / 20 cm (°C)	건유·육성우	/	/	/	—	—	
	착유장	/	/	/	—	—	
수분 (등급 / %)	건유·육성우	/	/	/	—	—	
	착유장	/	/	/	—	—	
암모니아 교반 전 / 후 (ppm)	건유·육성우	/	/	/	—	—	
	착유장	/	/	/	—	—	

월 1회 항목 (매월 첫째 주)

항목	결과	비고
GPS 정확도 4 개 지점 (m)	A: B: C: D:	휴식 공간 네 모서리 기둥 옆, 스마트폰 앱
고정점 사진 세트	☐ P1 ☐ P2 ☐ 대기실 ☐ 복도	
퇴비장 반출량 (m³)		스키드로더 버킷 수 × 용량
장비 정비 / 날 마모		

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

부록 3. 주간 연구노트 요약 (매주 월요일 · 연구노트 정식 기록)

연구노트 번호	No.2-W（ ） (주차)	기간	（ ） ~ （ ）
연결 기록	일지 쪽번호 （ ） ~ （ ） / 측정표 （ ） / 사진 （ ）	SOP 버전	v1.（ ）

지표 (주간)	건유·육성우동	착유장	지난주 대비
교반 수행 / 계획 (회)	/ 14	/ 14	
평균 소요시간 (분/회)			
작업 능률 (m²/hr)			
평균 미작업 비율 (%)			
소 회피 정지 (회/회차 평균)			
수분 등급 / 냄새 등급 평균	/	/	
두께 / 교반 깊이 평균 (cm)	/	/	
암모니아 교반 전·후 (ppm)	/	/	
베딩 추가 (톱밥 / 피트모스 m³)	/	/	
노동 투입 (인·분/주) · 연료 (L/주)			

관찰·발견 (로봇 요구사양 연결)	
이탈 및 조치	
다음 주 계획	

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
（과장）			하현제		

부록 **4.** 표준 이탈**(Deviation)** 기록

No.	일자 · 회차	이탈 내용 **(**생략·지연·경로**/**깊이 변경·대리 작업 등**)**	사유	데이터 영향 · 조치	확인
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※ 같은 유형의 이탈이 2 주 이상 반복되면 표준값을 현실에 맞게 개정(마스터 v1.x)하고 개정 이력에 기록한다.